

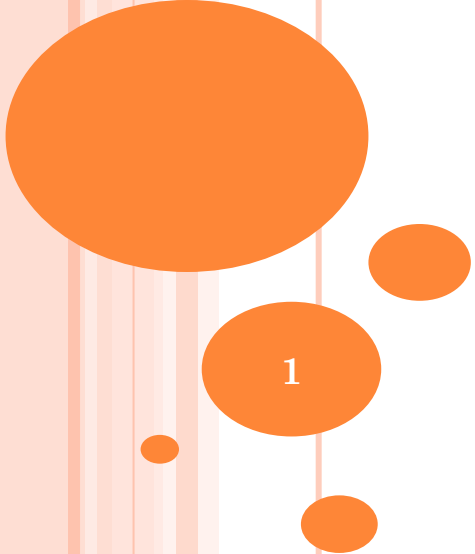


DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DE-R)

Leandro C. Almeida

1

Sumário

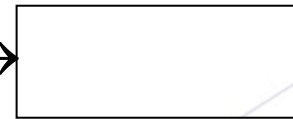
- Conceitos de Diagrama Entidade-Relacionamento;
- Cardinalidade;
- Notação utilizada para o DER;
- Agregação, Generalização;
- Tipos de Entidades.

Diagrama Entidade-Relacionamento

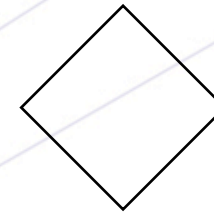
A estrutura lógica geral de um banco de dados pode ser representada graficamente por um DE-R

O DE-R é composto por:

Retângulos: representam as entidades →



Losangos: representam os relacionamentos →



Elipses: representam os atributos →



Linhas: ligam os atributos aos conjuntos de entidades e os conjuntos de entidades aos relacionamentos →

Diagrama Entidade-Relacionamento

Exemplo:

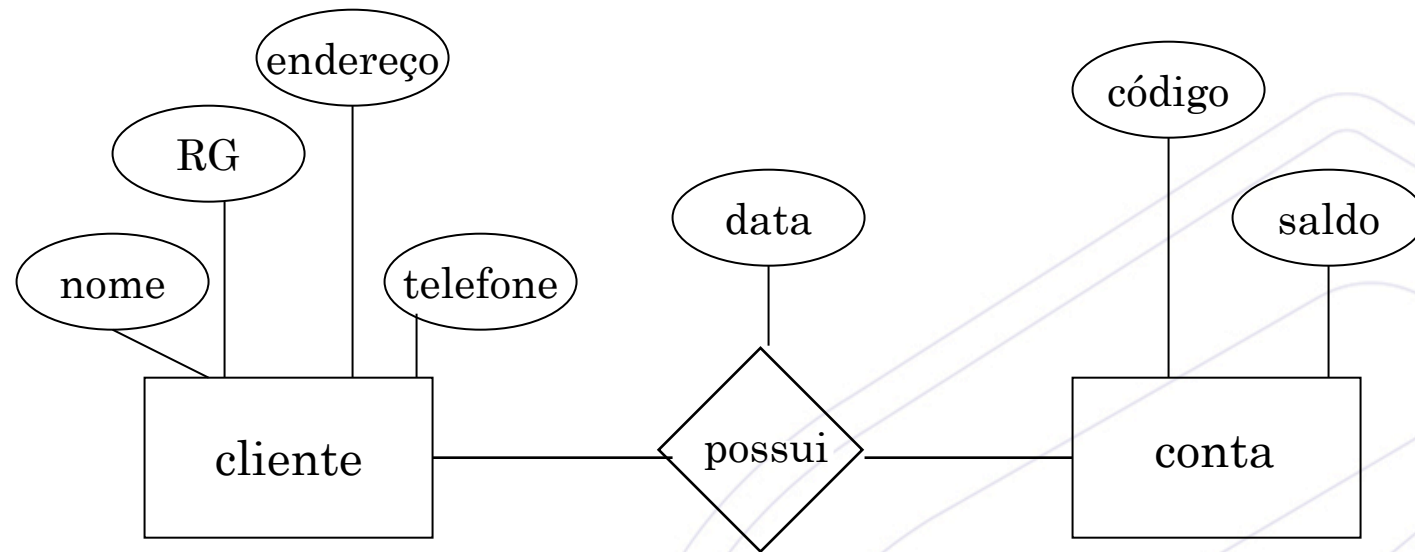


Diagrama Entidade-Relacionamento

Cardinalidade

É uma restrição de mapeamento que expressa o número de entidades as quais outra entidade pode ser associada via um conjunto de relacionamentos

Tipos de Cardinalidades:

- Relacionamento Um para um (1:1);
- Relacionamento Um para muitos(1:N);
- Relacionamento Muitos para um (N:1);
- Relacionamento muitos para muitos (M:N ou N:N).

Cardinalidade

Supondo as entidades A e B, a cardinalidade pode ser:

Um para um (1:1): uma entidade de A está associada a uma única entidade de B, e uma entidade de B está associada a uma única entidade de A.

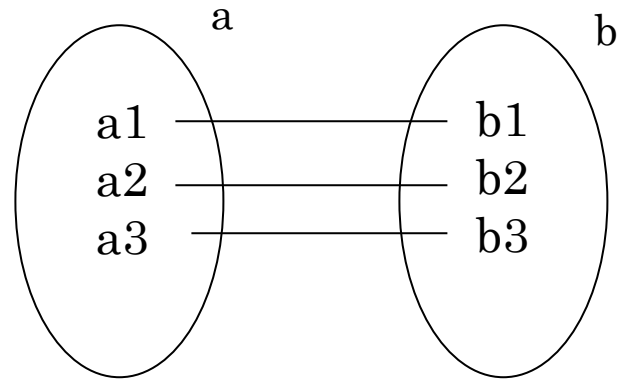
Um para muitos (1:N): uma entidade de A está associada a qualquer quantidade da entidade de B, e uma entidade de B esta associada somente a uma única entidade de A.

Muitos para um (N:1): uma entidade de A está associada a uma única entidade de B, e uma única entidade de B pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de A.

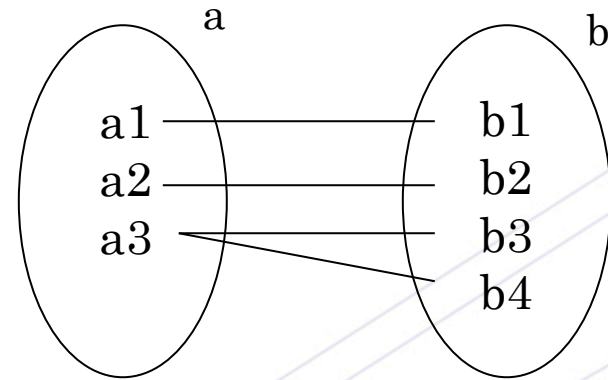
Muitos para muitos (N:M): uma entidade de A está associada a qualquer quantidade de entidades de B, e uma entidade de B esta associada a qualquer quantidade de entidades de A.

Cardinalidades

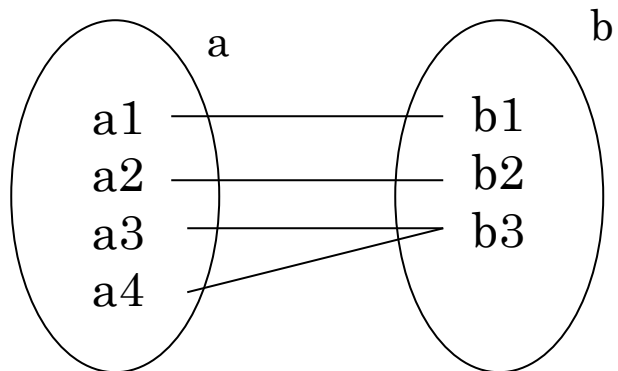
Exemplos:



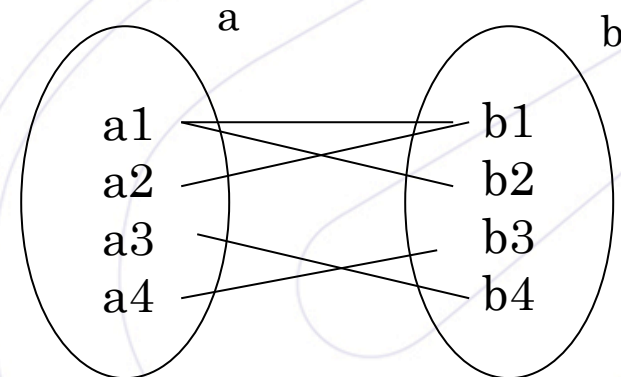
Relacionamento um para um



Relacionamento um para muitos



Relacionamento muitos para um



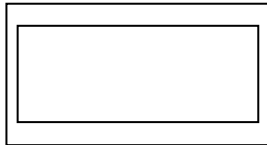
Relacionamento muitos para muitos

Notação Utilizada no DE-R

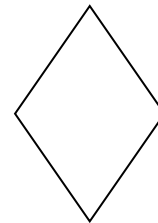
Alguns símbolos representam determinadas características específicas do ME-R no DE-R



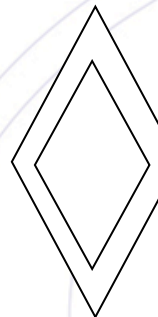
- Entidade



- Entidade fraca



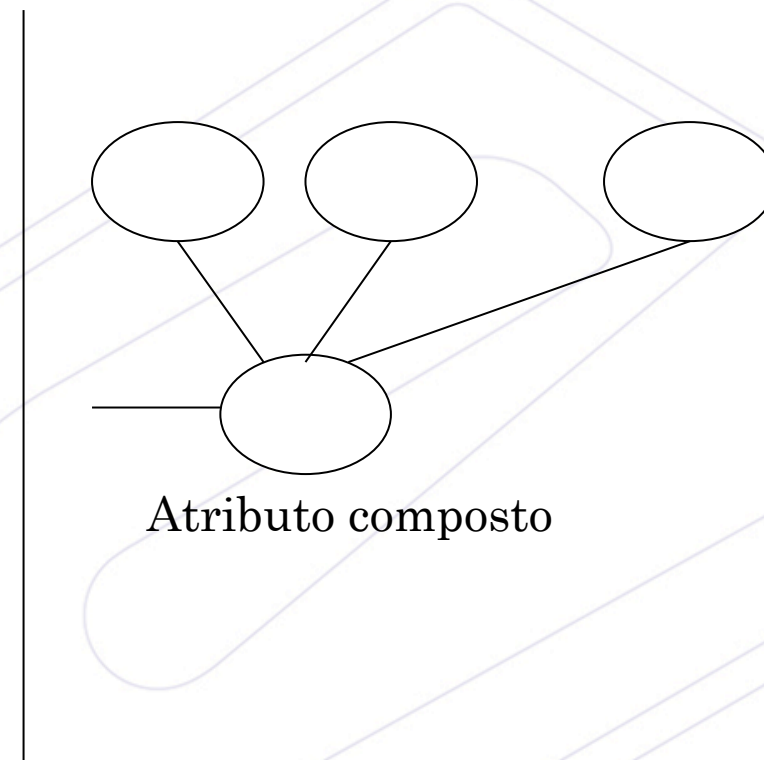
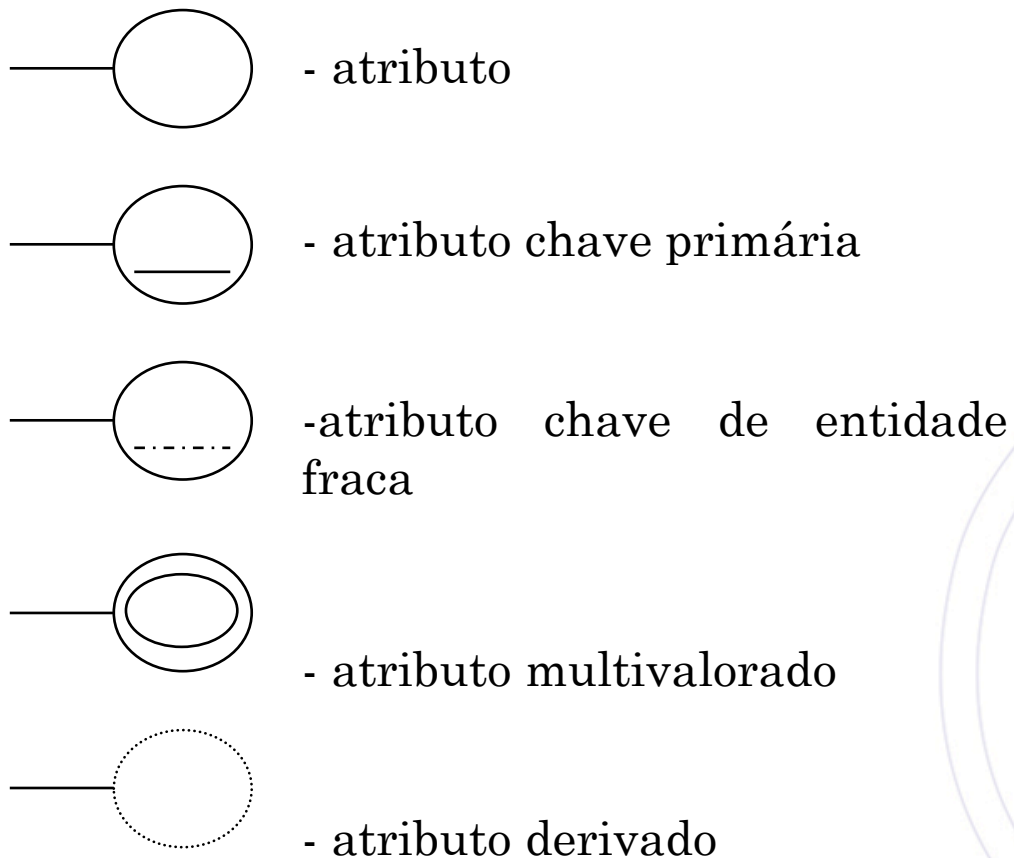
- Relacionamento



- Relacionamento de
identificação

Notação Utilizada no DE-R

Os atributos possuem algumas características que podem ser representadas corretamente com o diagrama (DER).



Cardinalidades

Exemplos:



Diagrama Entidade-Relacionamento

Representação em Tabelas

- Um banco de dados que esteja de acordo com o DE-R pode ser representado por uma coleção de tabelas.
- Para cada conjunto de entidades e relacionamentos, no banco de dados, pode existir uma tabela que possui, normalmente, o mesmo nome dos seus objetos correspondentes.
- O processo de representação em tabelas envolvendo entidades fracas acontece da seguinte forma:
 - **Entidade forte** – uma tabela específica
 - **Entidade fraca** – uma tabela com o atributo chave da forte
 - **Relacionamentos (fraca x forte)** – um atributo será redundante

Diagrama Entidade-Relacionamento

Representação em Tabelas

- O diagrama de ocorrência pode ser usado para representar as entidades e seus atributos, facilitando com isso o processo de identificação das entidades por suas respectivas tabelas.

ALUNO

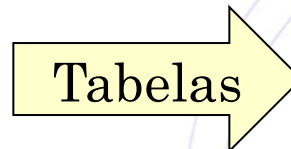
matrícula	nome	RG	telefone
-----------	------	----	----------

CURSO

código	nome
--------	------

DISCIPLINA

id_disciplina	nome
---------------	------



Por exemplo: **Curso**

código	nome
01	Direito
02	Medicina
03	Letras
04	Computação

Diagrama Entidade-Relacionamento

Agregação

- Uma limitação do modelo E-R é que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos.
- Considere um BD descrevendo informações sobre funcionários que trabalham em um determinado projeto e utilizam uma série de diferentes máquinas em seus trabalhos.

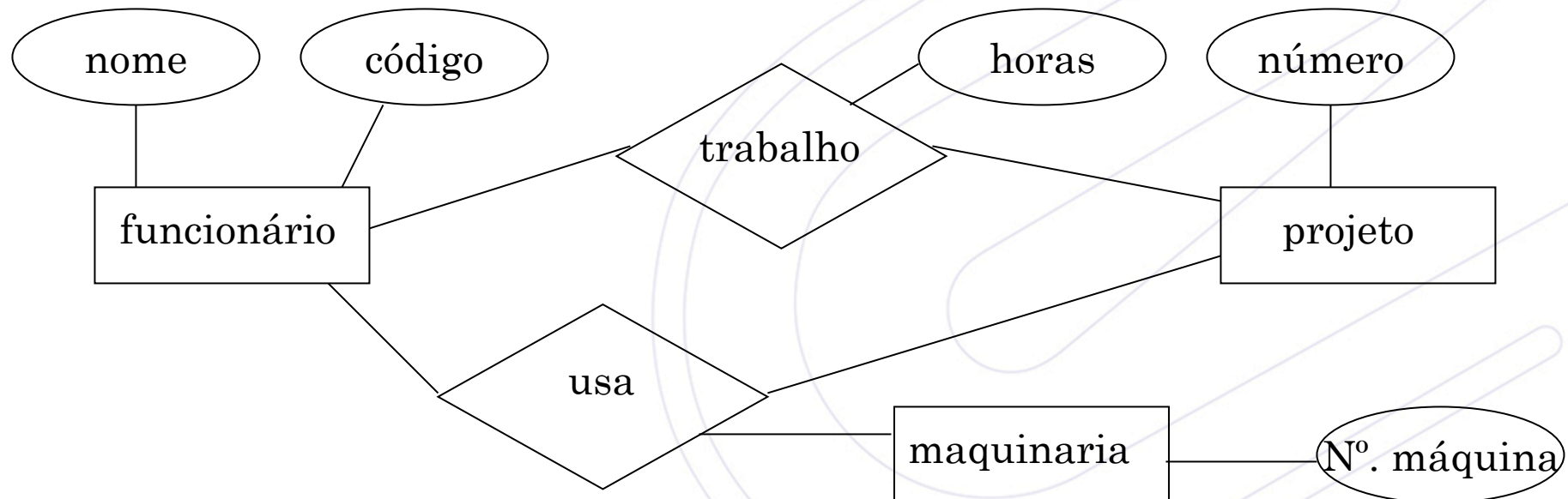


Diagrama Entidade-Relacionamento

Agregação

- A agregação, ou entidade associativa, é uma abstração por meio da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior.
- No exemplo, abaixo, o relacionamento trabalho e as entidades funcionário e projeto são tratados como um conjunto de entidades de nível superior - trabalho.

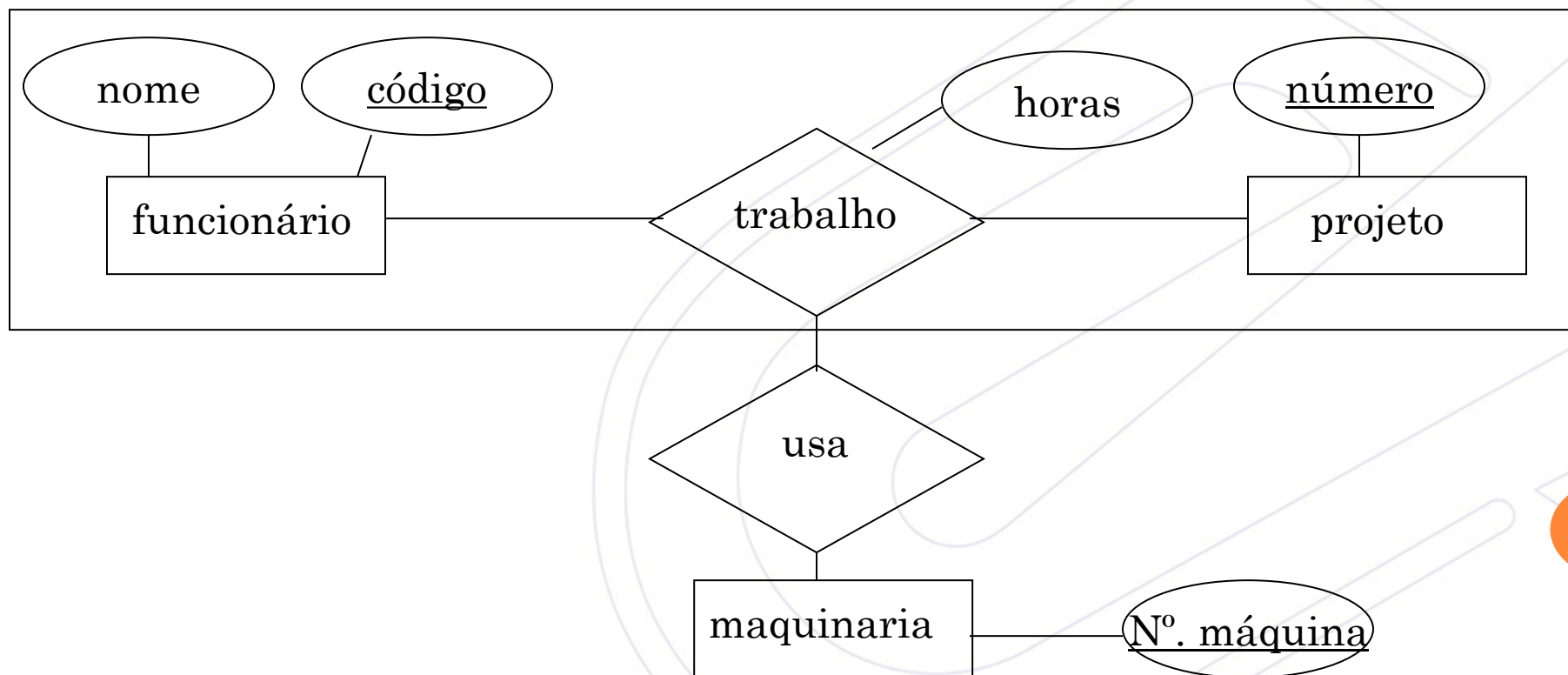


Diagrama Entidade-Relacionamento

Generalização e Especialização

- A **generalização** é usada para enfatizar as semelhanças entre tipos de entidades de nível superior e ocultar suas diferenças.
- A **especialização** consiste na identificação de subgrupos de entidades que são, de alguma forma, diferentes de outras entidades do conjunto.

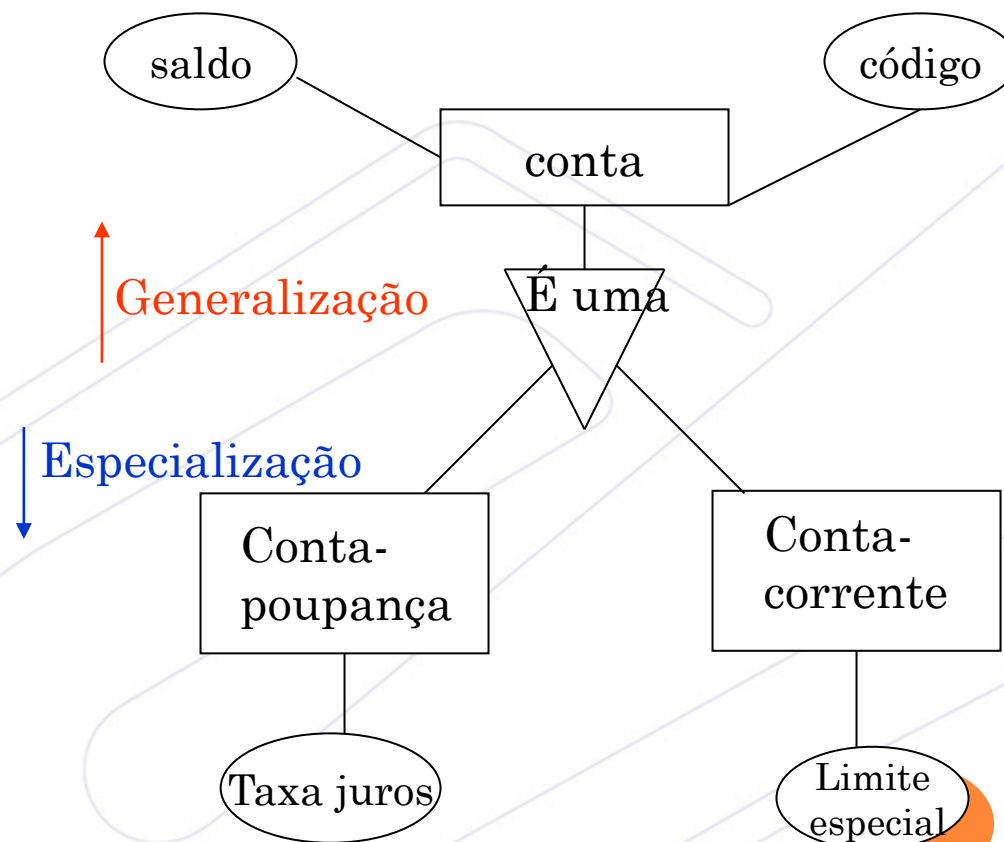


Diagrama Entidade-Relacionamento

Identificando as Entidades

- Cada entidade deve ter um identificador
- Identificador (também conhecido como chave):
 - É o conjunto de um ou mais atributos ou relacionamentos cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade
 - Exemplo: os atributos CPF ou Carteira de Identidade identificam UNICAMENTE um cidadão brasileiro

○ Representação no Modelo

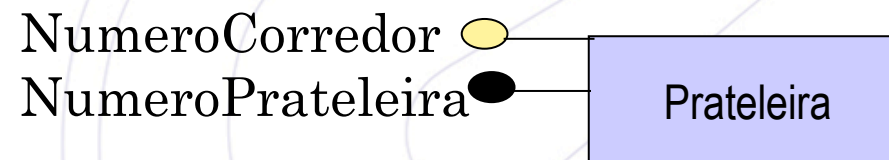
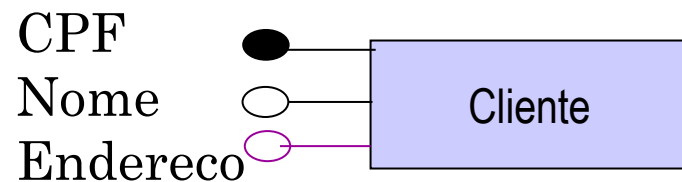


Diagrama Entidade-Relacionamento

Tipos de Entidades

- As entidades podem ser classificadas como:
 - **Entidade Fraca:** não possui existência própria
 - A entidade é identificada por algum atributo da entidade + algum relacionamento com entidade forte
 - **Entidade Forte:** possui existência própria
 - A entidade é identificada por atributos da própria entidade

Exemplo:

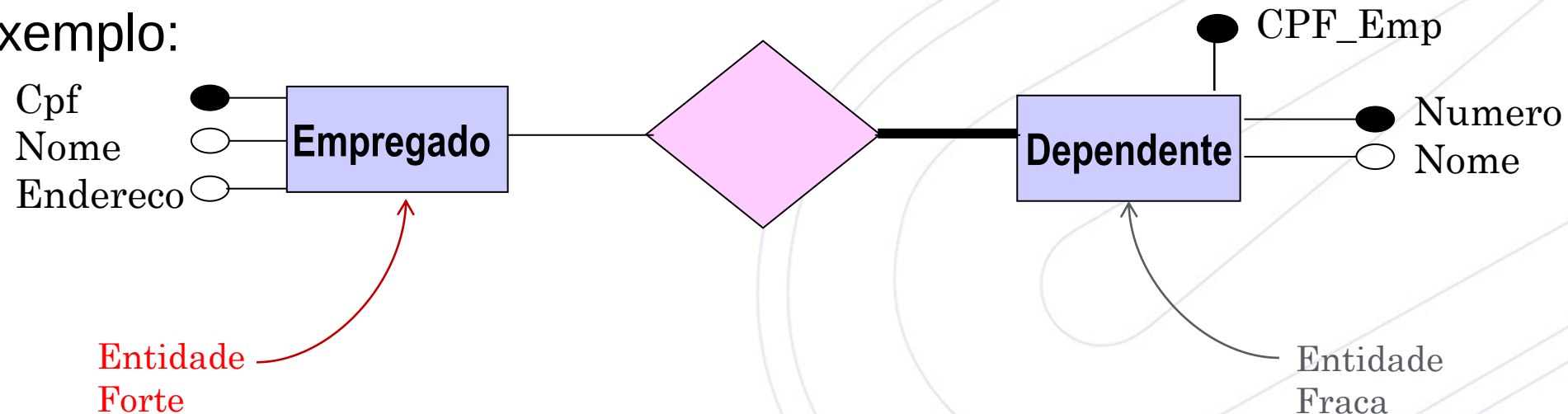


Diagrama Entidade-Relacionamento

Tipos de Entidades

- Notação DER:
 - Entidade Fraca:** traço duplo no retângulo
 - CR Identificador:** traço duplo no losango

- Exemplo:

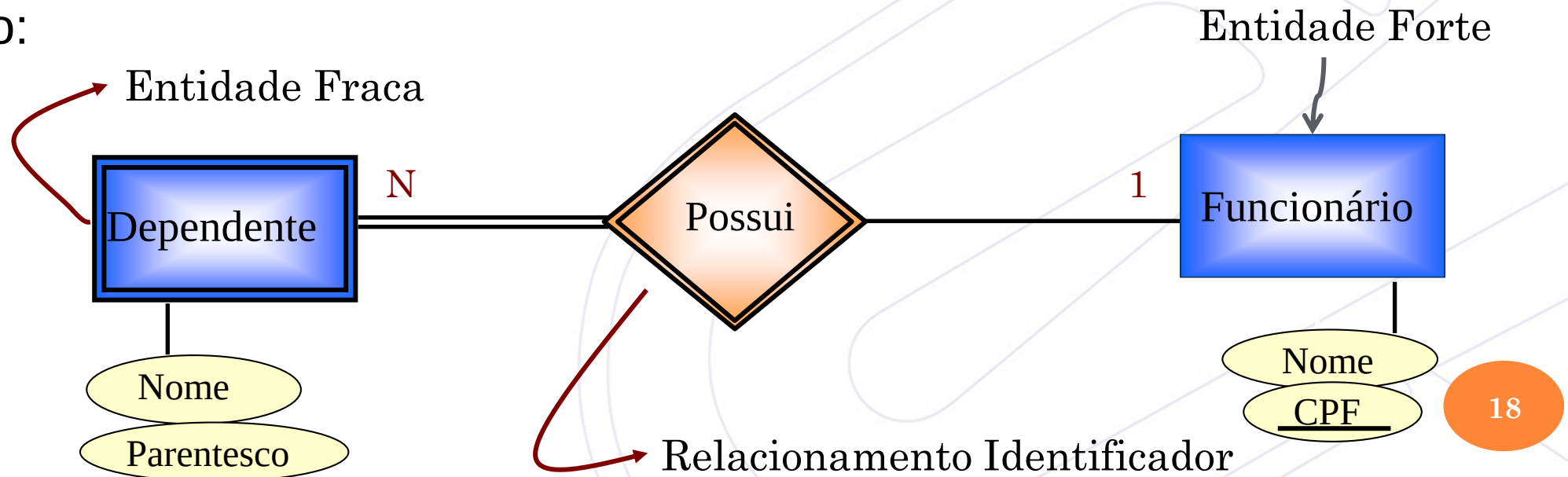


Diagrama Entidade-Relacionamento

Grau de Relacionamento

- Um Conjunto de Relacionamentos (CR) pode envolver **dois** ou **mais** Conjuntos de Entidades (CE);
- GRAU do CR é o número de CEs envolvidos:
 - Uma Entidade → Unário (Grau 1)
 - Dois CEs → CR Binário (Grau 2)
 - Três CEs → CR Ternário (Grau 3)
 - ...

Diagrama Entidade-Relacionamento

Grau de Relacionamento

- Exemplos:

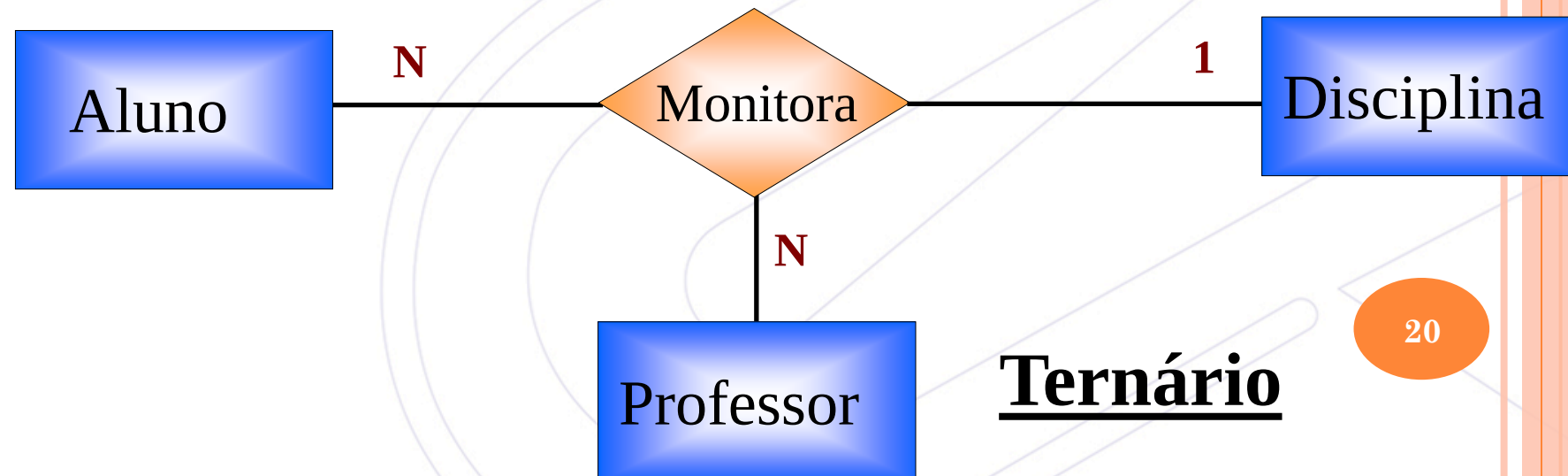
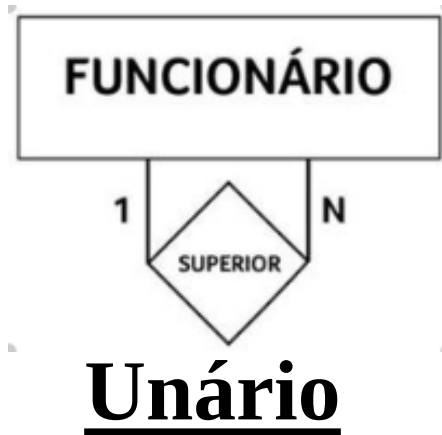


Diagrama Entidade-Relacionamento

Determinando Cardinalidade...

- Dado um Professor e uma Disciplina, pode existir mais de um aluno monitor que a monitora.

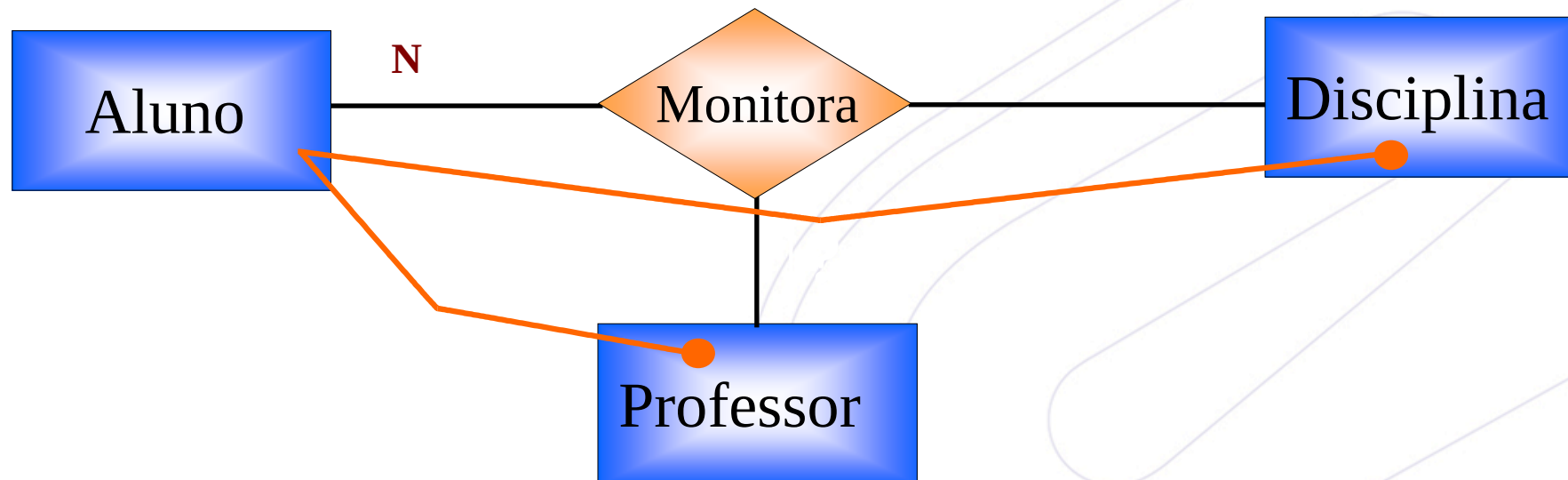


Diagrama Entidade-Relacionamento

Determinando Cardinalidade...

- Dado um Professor e um Aluno monitor, existe no máximo uma disciplina que esse aluno monitora.

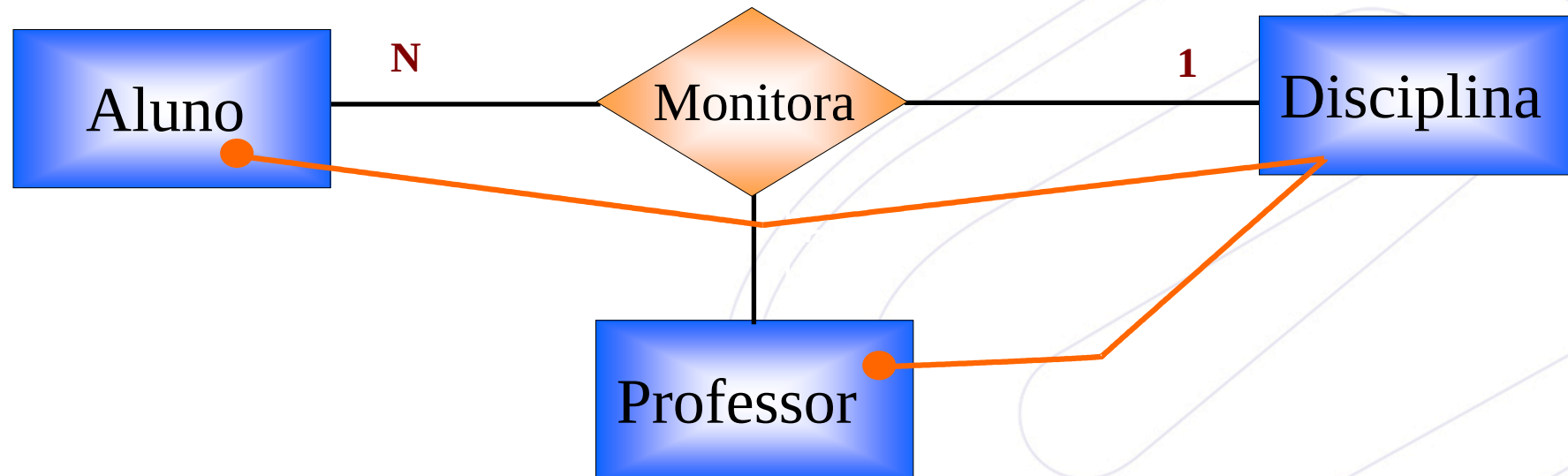


Diagrama Entidade-Relacionamento

Determinando Cardinalidade...

- Dado uma Disciplina e um Aluno monitor, mais de um professor pode ser responsável.

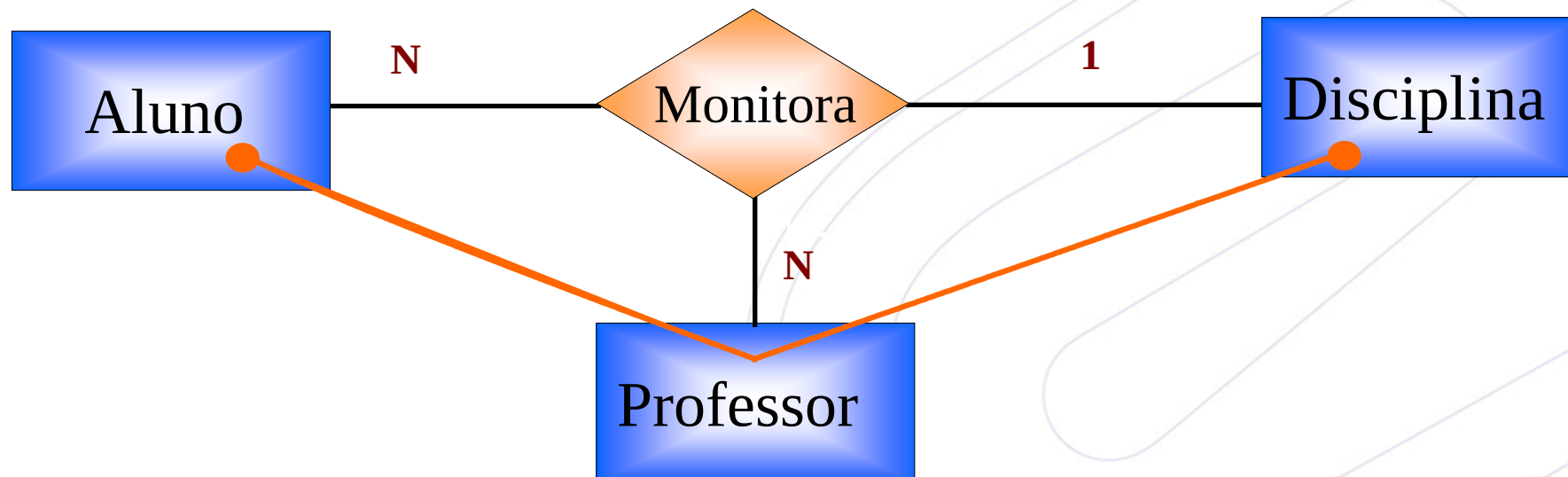


Diagrama Entidade-Relacionamento

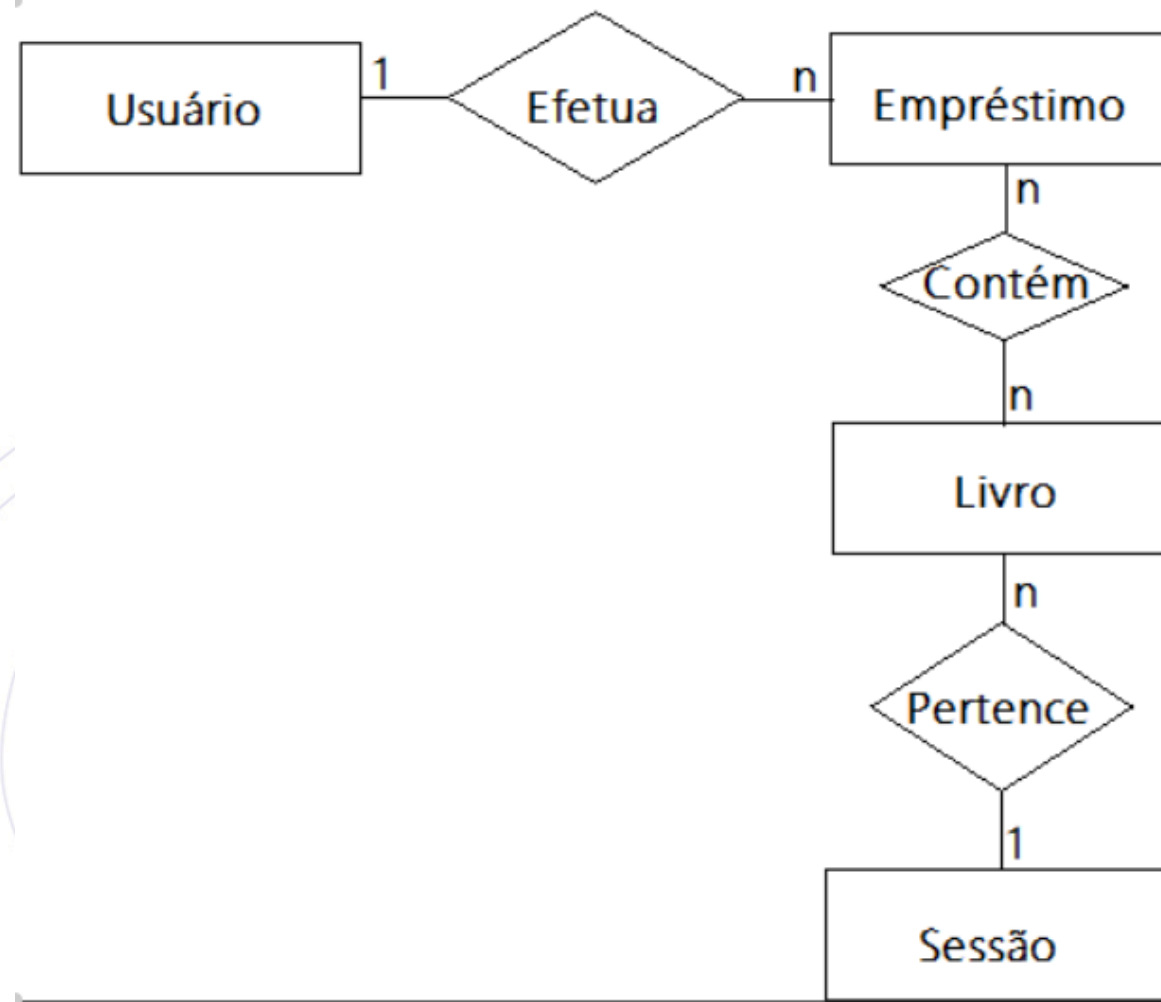
Exemplo prático

- Para fixar tudo que foi visto ao longo desta aula, vamos agora desenvolver um pequeno exemplo prático em que modelaremos um sistema de bibliotecas, focando especificamente no empréstimo de livros.
- Para este exemplo seria como se fosse pedido para:
 - Criar (modelar) o Diagrama Entidade-Relacionamento para a concepção de um sistema de bibliotecas, focando especificamente no empréstimo de livros aos usuários e, considerando que esses livros ficam organizados em prateleiras (conhecidas como sessões).

Diagrama Entidade-Relacionamento

Resposta do Exemplo prático

- O primeiro passo é identificar as entidades envolvidas nesse contexto;
- Sabemos que as entidades físicas (concretas) existentes são o Usuário da biblioteca, o Livro que será emprestado e a sessão (ou prateleira). Em um sistema real pode haver outras informações sobre o livro, mas para esse exemplo a sessão é o bastante;
- Por fim, temos a entidade lógica (ou abstrata) Empréstimo, que tanto está relacionada com o usuário, quanto com o livro.
- Depois é só fazer os relacionamentos e ligá-los.



Referências

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHARTZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 3ª Edição : São Paulo, 1999.